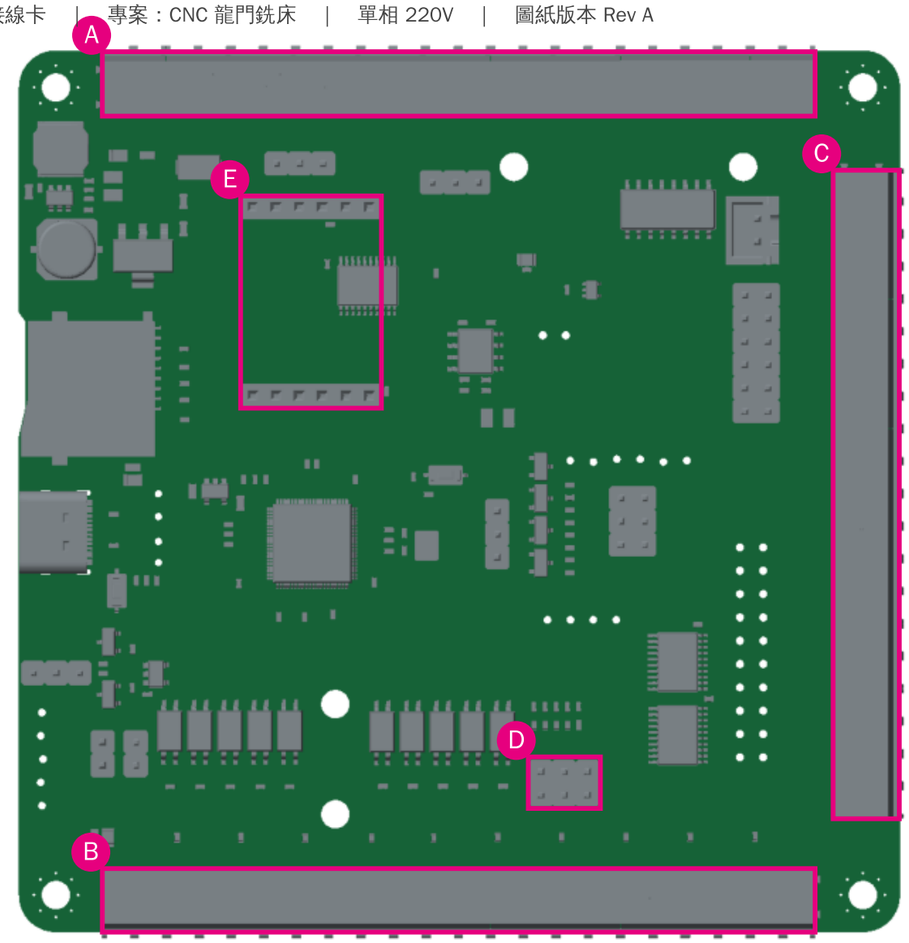
RP23CNC V2.02 控制板（grblHAL）　代號 BD

零件接線卡 ｜ 專案：CNC 龍門銑床 ｜ 單相 220V ｜ 圖紙版本 Rev A



圖：廠商 STEP 3D 模型的俯視渲染（KiCad 匯出），不是照片。端子左右順序以板上絲印為準。

圖中標示的區域

- A　上排螺絲端子（22 位）
- B　下排螺絲端子（22 位）
- C　右排螺絲端子（20 位）
- D　伺服報警輸入排針（2×3，2.54 mm）
- E　WIZ850io 乙太網路模組座（選配，必須是 W5500）

出廠前的跳線設定（依手冊第 17、33、34 頁）

- 5V SRC 跳線 → EXT（板載 5V）。USB 5V 只用於桌上測試。

- Relay Voltage 跳線 → 12/24V（本機繼電器線圈為 24V）。

- 「Join 12/24V Iso 與 Main」兩個跳線 → 不插（隔離側由 PSU2 獨立供電）。

- RV1「0-10V Adjust」：以 M3 S1000 開主軸，量 0-10 與 GND 端子，調到 10 V（9.90–10.10 V）。

- 韌體：grblHAL Web Builder 選 RP23U5XBB；設定 $0=3（脈衝寬度 µs）、$14=70（反轉 EStop/Feed Hold/Cycle Start）。

- 電源：必須是穩壓 12/24V 電源，不可熱插拔，極性勿接反；每條絞線端要壓 22 AWG 端子（Ferrule）。

區	板上端子（絲印）	線色	接到（零件.接點，同名線以標籤相連）
A	**上排螺絲端子（22 位）**		
	+V（12/24V 主電源，標示在 GND 旁）	紅	KA5[COM]、PSU1[+24V]、DC1[+24V]
	GND（與 +V 同組）	黑	IFB[GND5]、SVL[-]、PSU1[0V]、DC1[0V]、DC1[0V]
	0-10（主軸類比輸出）	淺藍	VFD[AVI]
	GND（0-10 旁）	黑	VFD[ACM]
	SPDL EN 的 +V（繼電器電壓）	紅	KA1[A1]
	SPDL EN 的 SIG	紫	KA1[A2]
	FLOOD 的 +V	紅	KA2[A1]
	FLOOD 的 SIG	紫	KA2[A2]
	MIST 的 +V	紅	KA5[A1]
	MIST 的 SIG	紫	KA5[A2]
B	**下排螺絲端子（22 位）**		
	+V（隔離輸入電源，最左側）	紅	SENS[X BN +24V]、SENS[Y BN +24V]、SENS[Z BN +24V]、PSU2[+24V]
	GND（隔離輸入電源）	黑	PSU2[0V]
	ESTOP 的 SIG（最右側）	紫	S1[NO]
	ESTOP 的 GND	黑	S1[NO]
	LIM X 的 SIG	黑	SENS[X BK OUT]
	LIM X 的 GND	藍	SENS[X BU 0V]
	LIM Y 的 SIG	黑	SENS[Y BK OUT]
	LIM Y 的 GND	藍	SENS[Y BU 0V]
	LIM Z 的 SIG	黑	SENS[Z BK OUT]
	LIM Z 的 GND	藍	SENS[Z BU 0V]
C	**右排螺絲端子（20 位）**		
	Axis X 的 STEP	橙	IFB[X STP]
	Axis X 的 DIR	紫	IFB[X DIR]
	Axis X 的 ENA	黃褐	IFB[X EN]
	Axis X 的 GND	黑	IFB[X GND]
	Axis Y 的 STEP	橙	IFB[Y STP]
	Axis Y 的 DIR	紫	IFB[Y DIR]
	Axis Y 的 ENA	黃褐	IFB[Y EN]
	Axis Y 的 GND	黑	IFB[Y GND]
	Axis Z 的 STEP	橙	IFB[Z STP]
	Axis Z 的 DIR	紫	IFB[Z DIR]
	Axis Z 的 ENA	黃褐	IFB[Z EN]
	Axis Z 的 GND	黑	IFB[Z GND]
D	**伺服報警輸入排針（2×3，2.54 mm）**		
	Servo Alarm Input：X	紫	ALM[NC X]
	Servo Alarm Input：Y	紫	ALM[NC Y]
	Servo Alarm Input：Z	紫	ALM[NC Z]
	Servo Alarm Input：Gnd	黑	ALM[COM GND]
E	**WIZ850io 乙太網路模組座（選配，必須是 W5500）**		
	WIZ850io RJ45（Cat5e 屏蔽線到 LAN 交換器）	淺藍	LAN[RJ45]

零件代號：ALM＝伺服報警反相繼電器 (3路模組)；DC1＝DC-DC 24V→5V 1A；IFB＝MR-J4 介面板；KA1＝主軸 ON/OFF 繼電器；KA2＝冷卻幫浦繼電器；KA5＝吹氣閥繼電器；LAN＝交換器 / 監控 PC；PSU1＝24V 3A (控制板/繼電器/5V)；PSU2＝24V 1A (隔離輸入/感測器)；S1＝急停按鈕 (2NC+1NO)；SENS＝X/Y/Z (NPN 24V 3線 ×3)；SVL＝吹氣電磁閥 24V；VFD＝MS300 變頻器 (單相230V，1.5kW級 VFD7A5MS21系列)

※ 本表的「接到」欄來自配線圖（CNC_wiring.kicad_sch）的網表；端子的左右順序我沒有逐一驗證，請以板上絲印為準。